CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

La suite $\int_0^{\pi/2} \cos^n((\pi/2)\sin x)\,dx$ (Mines)

Énoncé

Pour $n \in \mathbb{N}$, on pose

$$u_n = \int_0^{\pi/2} \left(\cos\left(\frac{\pi}{2}\sin x\right)\right)^n dx.$$

1. Étudier la convergence de la suite (u_n).
2. Quelle est la nature de la série $\sum u_n$?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $1-\cos u \sim \frac{u^2}{2}$.

Ce qu'on te demande. Convergence dominée ; intégration terme à terme positive.

Corrigé

1. 1) Limite

Pour $x \in]0, \frac{\pi}{2}]$, $\frac{\pi}{2}\sin x \in]0, \frac{\pi}{2}]$, donc $0 \leqslant \cos(\frac{\pi}{2}\sin x) < 1$ et $f_n(x) \to 0$. La domination par 1 est intégrable sur $[0, \frac{\pi}{2}]$.

$$u_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0.$$

2. 2) Somme des f_n

Les f_n sont positives et, pour $x \in]0, \frac{\pi}{2}]$:

$$\sum_{n=0}^{+\infty} f_n(x) = \frac{1}{1-\cos\left(\frac{\pi}{2}\sin x\right)}.$$

3. 2) Non-intégrabilité en 0

Quand $x \to 0^+$: $\frac{\pi}{2}\sin x \sim \frac{\pi}{2}x$, donc

$$1-\cos\left(\frac{\pi}{2}\sin x\right) \sim \frac{1}{2}\cdot\frac{\pi^2x^2}{4}, \qquad \frac{1}{1-\cos\left(\frac{\pi}{2}\sin x\right)} \sim \frac{8}{\pi^2x^2},$$

non intégrable en 0. Par intégration terme à terme positive :

$\sum u_n = +\infty$: la série diverge.

Le piège

La convergence $u_n \to 0$ ne dit rien de la série : la vitesse ici est en $\frac{1}{\sqrt{n}}$.

La méthode

Nature de $\sum \int g^n$ avec $0 \leqslant g < 1$: étudier l'intégrabilité de $\frac{1}{1-g}$ là où g touche 1.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème de convergence dominée.** Soit (f_n) une suite de fonctions continues par morceaux sur un intervalle I telle que :
  - (f_n) converge simplement sur I vers une fonction f continue par morceaux ;
  - il existe φ intégrable sur I, **indépendante de** n, avec $|f_n| \leqslant \varphi$ pour tout n (hypothèse de domination).

  Alors les f_n et f sont intégrables sur I et $\displaystyle\int_I f_n \xrightarrow[n\to+\infty]{} \int_I f$.
- **Intégration terme à terme : cas positif.** Si les f_n sont **positives**, continues par morceaux, et si $\sum f_n$ converge simplement vers S continue par morceaux, alors l'égalité

  $$\int_I S = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_I f_n$$

  a lieu dans $[0,+\infty]$, sans autre hypothèse. En particulier : S est intégrable si, et seulement si, $\sum \int_I f_n$ converge.
- **Prouver qu'une série d'intégrales diverge.** Si $f_n \geqslant 0$ et $\sum f_n = S$ avec S **non intégrable**, l'intégration terme à terme positive donne $\sum \int f_n = \int S = +\infty$: la série $\sum \int f_n$ diverge. C'est la contraposée utile du théorème.